

**CENTRALE
LYON**

ÉCOLE CENTRALE LYON

RAPPORT

Analyse de contraintes et plans critiques : Critère de Dang Van

Élèves :

Paul LORTHIOIR
Kevin TONGUE

Enseignant :

Éric FEULVARCH
Françoise FAUVIN

8 février 2026

Table des matières

1	Introduction au Critère de Dang Van	2
2	Méthodologie et modélisation des critères	2
2.1	Approche par discrétisation angulaire (Méthode originelle de 1973)	3
2.2	Approche de La plus petite sphère circonscrite(méthode originelle de 1989)	3
2.3	Approche géométrique dans l'espace des déviateurs (Méthode allégée 1989)	4
3	résultats	4
3.1	Cas du Chargement Uniaxial (Traction-Compression)	4
3.1.1	Définition du Tenseur	4
3.1.2	Pression Hydrostatique et Cisaillement	4
3.1.3	Trajet dans le Diagramme de Dang Van	5
3.1.4	Analyse	6
3.2	Cas de la Torsion Pure	6
3.2.1	Définition du Tenseur	6
3.2.2	Pression Hydrostatique et Cisaillement	6
3.2.3	Trajet dans le Diagramme	6
3.2.4	Discussion	8
3.3	Détermination des Paramètres α et β	8
4	Annexe : Code Python	9

1 Introduction au Critère de Dang Van

Le dimensionnement des structures soumises à des chargements cycliques complexes est un enjeu critique pour l'ingénierie moderne. Pour répondre à cette problématique, le critère de Dang Van s'est imposé comme une référence dans l'analyse de la fatigue multiaxiale. Ce critère repose sur une approche à deux échelles : il lie les sollicitations mesurables à l'échelle macroscopique aux mécanismes de dégradation se produisant à l'échelle microscopique.

L'objet de ce projet d'étude est de développer et de comparer numériquement deux implémentations de ce critère. Dans un premier temps, nous avons codé la méthode historique de Dang Van (1973). Ce rapport applique ce critère aux cas fondamentaux de chargement uniaxial (traction pure) et de torsion pure, en exploitant des simulations numériques pour identifier les plans critiques où les sollicitations locales sont maximales.

Dans un second temps, nous avons mis en œuvre une version allégée inspirée des évolutions de 1989. L'originalité de notre code réside dans la simplification du calcul de S^* : au lieu de rechercher le centre exact de la sphère circonscrite au nuage des déviateurs, nous l'avons substitué par le milieu de la corde la plus éloignée au sein de ce nuage. Cette approche vise à optimiser les temps de calcul tout en conservant la pertinence physique du critère.

Enfin, après avoir validé la cohérence de nos algorithmes sur les cas de référence, nous avons étendu l'observation des résultats à des cas de chargement plus complexes. Cette analyse permet de confronter la précision de la version "allégée" de 1989 face à la rigueur de la formulation de 1973.

2 Méthodologie et modélisation des critères

Le critère de Dang Van repose sur une approche à deux échelles : macroscopique et microscopique. À l'échelle macroscopique, les contraintes Σ_{ij} sont homogènes dans un volume élémentaire. À l'échelle microscopique, les contraintes locales $\sigma(y, t)$ sont calculées en tenant compte des contraintes résiduelles stationnaires $\rho^*(y)$, aboutissant à l'état d'adaptation (shakedown). Avec,

$$\sigma(y, t) = \Sigma_{ij}(t) + \rho^*(y) \quad (1)$$

La contrainte de cisaillement locale sur un plan de glissement est donnée par :

$$\begin{cases} \tau(t) = \alpha_{ij}\Sigma_{ij}(t) - T_0 \\ \text{où } \alpha_{ij} = \frac{1}{2}(n_i m_j + m_i n_j) \\ \text{et } T_0 \end{cases} \quad (2)$$

dépend des amplitudes des contraintes macroscopiques.

Le critère d'initiation en fatigue s'écrit :

$$\begin{cases} |\tau(t)| + a p(t) - b = 0 \\ \text{où } p(t) = \sigma_{kk}(t)/3 \text{ est la pression hydrostatique} \\ a, b \text{ sont des constantes déterminées expérimentalement.} \end{cases} \quad (3)$$

Dans le cadre de l'analyse en fatigue multiaxiale, deux approches ont été implémentées pour évaluer le critère de Dang Van :

- La première repose sur une discrétisation physique de l'espace (méthode originelle),
- tandis que la seconde exploite les propriétés géométriques du trajet de chargement dans l'espace des déviateurs (méthode allégée).

L'implémentation numérique vise à vérifier le critère de non-rupture de Dang Van, exprimé par l'inégalité suivante :

$$\begin{cases} \tau(t) + \alpha \cdot P(t) \leq \beta \\ \text{où } \tau(t) \text{ est le cisaillement instantané,} \\ P(t) \text{ la pression hydrostatique,} \\ \alpha, \beta \text{ des constantes du matériau.} \end{cases} \quad (4)$$

2.1 Approche par discrétisation angulaire (Méthode originelle de 1973)

Cette méthode, implémentée dans le fichier `versDV.py`, traduit littéralement la définition physique du critère en recherchant le plan de cisaillement maximum.

- **Calcul de la pression hydrostatique (hydro)** : Avant toute analyse directionnelle, l'algorithme extrait la partie sphérique du tenseur des contraintes à chaque pas de temps t . On calcule la trace du tenseur :

$$P(t) = \frac{\text{tr}(\underline{\underline{\sigma}}(t))}{3} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}}{3} \quad (5)$$

- **Exploration spatiale (amplitudeTangMax)** : L'algorithme effectue un maillage de l'espace physique en balayant toutes les facettes possibles définies par leur normale $\vec{n}(\theta, \phi)$. Les angles θ et ϕ varient de 0 à 180° avec un pas fin de 1°, assurant une couverture complète des plans de glissement potentiels intra-granulaires.
- **Projection locale et cisaillement (contTang)** : Pour chaque facette testée définie par $\vec{n}$, le tenseur des contraintes macroscopiques $\underline{\underline{\Sigma}}(t)$ est projeté pour obtenir le vecteur contrainte $\vec{T}$. On en déduit le vecteur de cisaillement $\vec{\tau}(t)$ en soustrayant la composante normale :

$$\vec{\tau}(t) = (\underline{\underline{\Sigma}}(t) \cdot \vec{n}) - (\vec{n} \cdot \underline{\underline{\Sigma}}(t) \cdot \vec{n})\vec{n} \quad (6)$$

- **Détermination du plan critique** : Sur chaque plan, l'algorithme évalue l'amplitude du cisaillement (ou rayon du cercle de Tréca local) au cours du cycle. La facette retenue est celle qui maximise cette amplitude, définissant ainsi la valeur $\tau_{critique}$.
- **Construction du nuage et verdict (nuage)** : Pour chaque instant t , on associe la pression hydrostatique $P(t)$ et le cisaillement critique calculé. Ce couple de points est reporté sur le diagramme (P, τ) . Si l'ensemble du trajet de chargement reste sous la droite limite de fatigue ($\tau + \alpha P = \beta$), la pièce est validée.

2.2 Approche de La plus petite sphère circonscrite(méthode originelle de 1989)

La méthode de 1989 marque une évolution majeure en proposant de traiter le critère de Dang Van non plus par un balayage spatial des plans physiques, mais par une approche géométrique globale dans l'espace des déviateurs des contraintes.

Contrairement à la méthode de 1973 que nous avons implémentée manuellement, la résolution géométrique de la plus petite sphère circonscrite dans un espace multidimensionnel fait appel à des algorithmes d'optimisation complexes.

Pour des raisons d'efficacité et de précision, nous n'avons pas codé cette recherche de centre de manière exhaustive dans notre script principal. Nous utiliserons un **logiciel de simulation dédié (chronocad)** pour traiter cette partie du projet, permettant ainsi d'obtenir des résultats et les comparer aux autres méthodes.

2.3 Approche géométrique dans l'espace des déviateurs (Méthode allégée 1989)

Cette méthode, présente dans `deviatoire.py`, contourne le balayage angulaire coûteux en transposant le problème dans un espace vectoriel à 5 dimensions.

- **Décomposition du tenseur (deviateur)** : Le tenseur des contraintes est séparé en deux contributions distinctes dès le début du calcul :
 - La pression hydrostatique $P(t) \cdot \underline{\underline{I}}$ (responsable du changement de volume).
 - Le déviateur des contraintes $\underline{\underline{S}}(t) = \underline{\underline{\Sigma}}(t) - P(t) \cdot \underline{\underline{I}}$ (responsable de la distortion/cisaillement).

Le trajet de chargement déviatorique décrit alors une courbe fermée dans l'espace euclidien E_5 .

- **Calcul du rayon critique par la norme de Tresca (diametre / recentre)** : L'algorithme cherche à déterminer le centre des deux points les plus éloignés le trajet déviatorique recentré de centre $\underline{\underline{\Sigma}}^*$. Ce rayon correspond physiquement à l'amplitude de cisaillement maximale τ_{max} .
- **Vérification finale** : Une fois le rayon R (image de τ_{max}) déterminé, le critère est vérifié si, pour tout instant t du cycle :

$$R + \alpha \cdot P(t) \leq \beta \quad (7)$$

Cette méthode permet d'obtenir le même résultat que le balayage, mais avec un temps de calcul drastiquement réduit (résolution géométrique directe).

3 résultats

3.1 Cas du Chargement Uniaxial (Traction-Compression)

3.1.1 Définition du Tenseur

Pour un chargement sinusoïdal d'amplitude σ_a , le tenseur est :

$$\sigma(t) = \begin{pmatrix} \sigma_a \sin(\omega t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

3.1.2 Pression Hydrostatique et Cisaillement

Pression hydrostatique : $P_H(t) = \frac{1}{3} \sigma_a \sin(\omega t)$.

Amplitude du cisaillement sur le plan à 45° : $\tau_a = \frac{\sigma_a}{2}$, Avec $\sigma_a = 100 MPa$

3.1.3 Trajet dans le Diagramme de Dang Van

Le trajet est une droite oblique dans le plan (P_H, τ) .

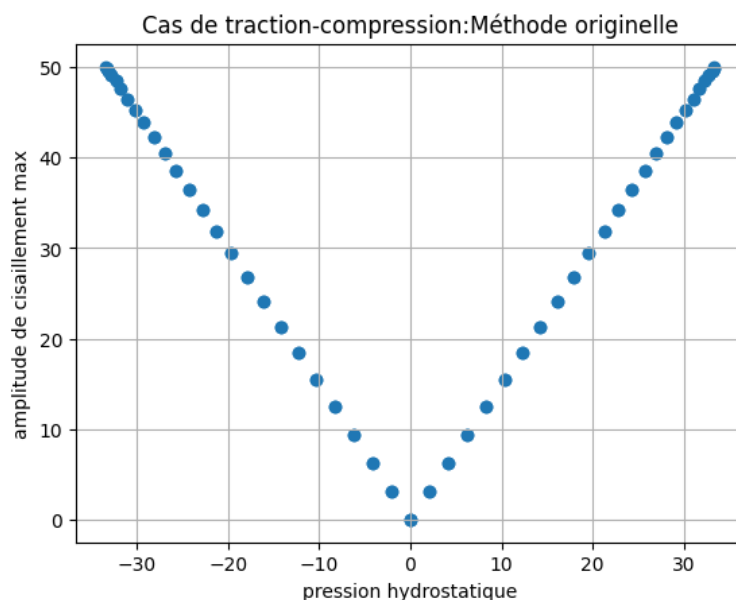


FIGURE 1 – Trajet pour chargement uniaxial : Méthode originelle

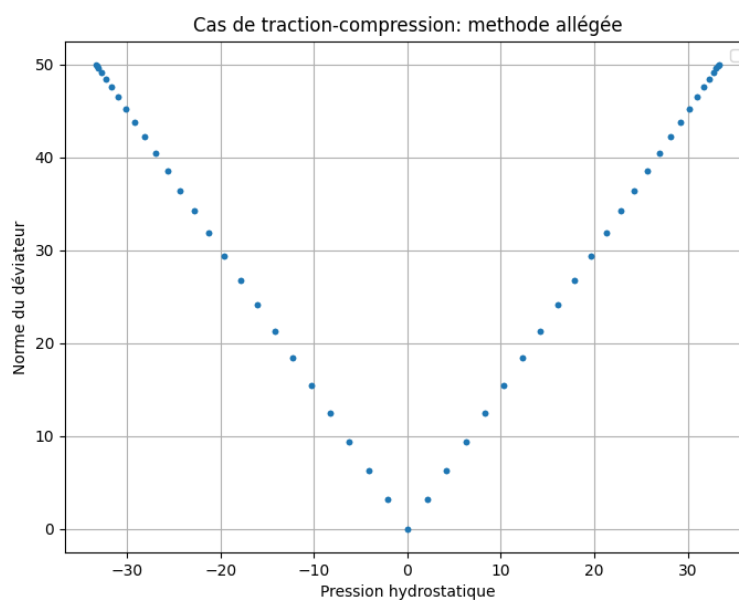


FIGURE 2 – Trajet pour chargement uniaxial : Méthode allégée

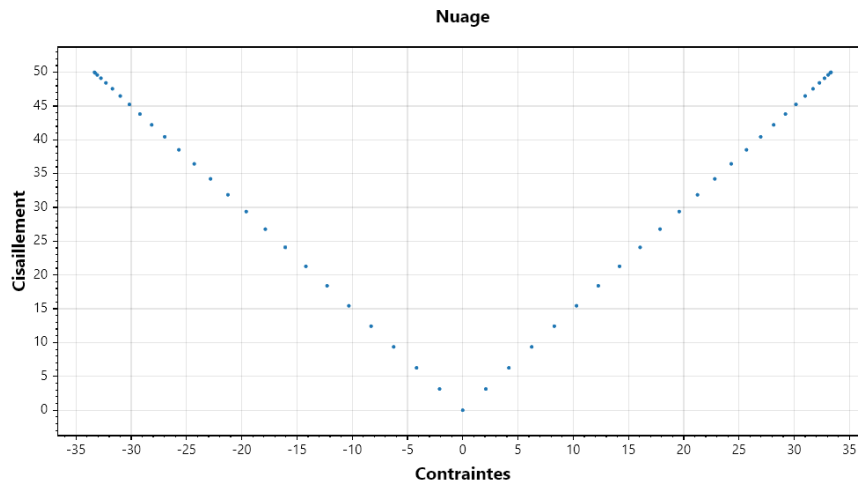


FIGURE 3 – Trajet pour chargement uniaxial : Méthode 1989 (chronocad)

3.1.4 Analyse

Nous constatons que les résultats obtenus par la méthode originelle, la méthode allégée ainsi que la méthode de 1989 sont identiques . Pourtant, une analyse de la performance des deux algorithmes montre que la méthode allégée est environ **160 fois** plus rapide que la méthode originelle .

3.2 Cas de la Torsion Pure

3.2.1 Définition du Tenseur

Le tenseur est :

$$\sigma(t) = \begin{pmatrix} 0 & \tau_a \sin(\omega t) & 0 \\ \tau_a \sin(\omega t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (9)$$

3.2.2 Pression Hydrostatique et Cisaillement

$$P_H(t) = 0.$$

Cisaillement maximal : τ_a .

3.2.3 Trajet dans le Diagramme

Le trajet est un segment vertical sur l'axe des ordonnées.

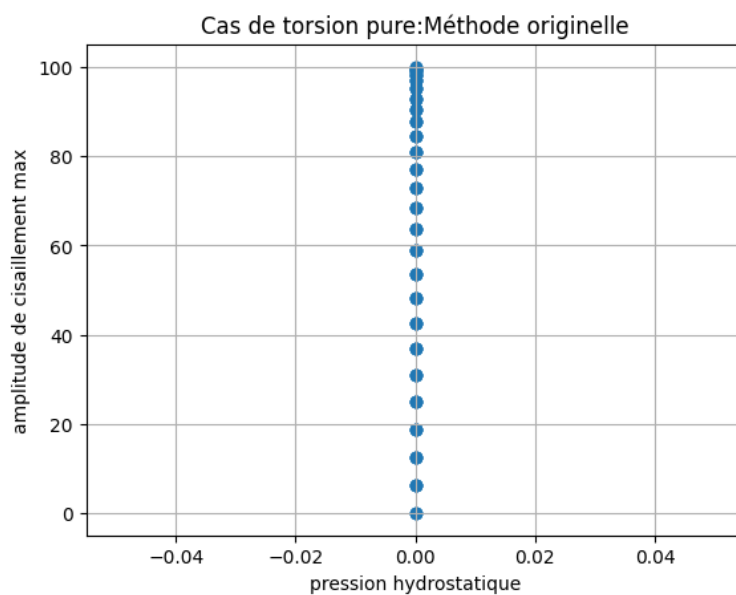


FIGURE 4 – Trajet pour torsion pure : Méthode originelle 1973

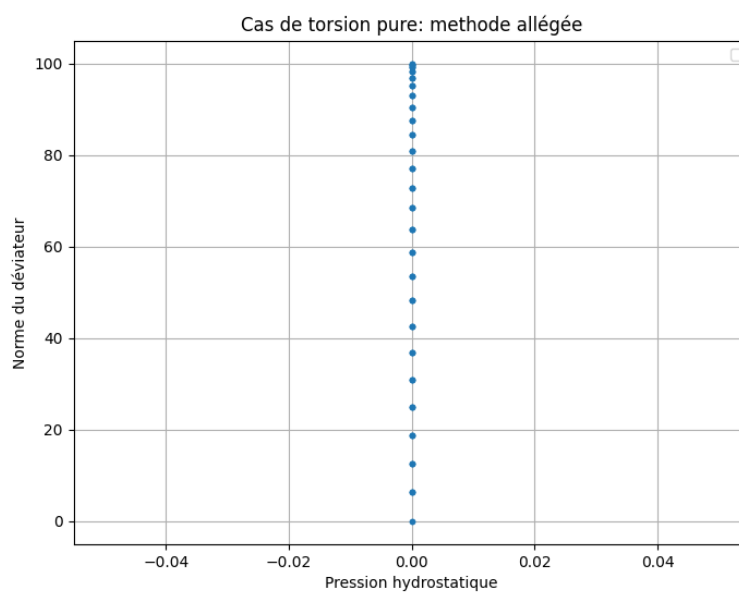


FIGURE 5 – Trajet pour torsion pure : Méthode 1989 allégée

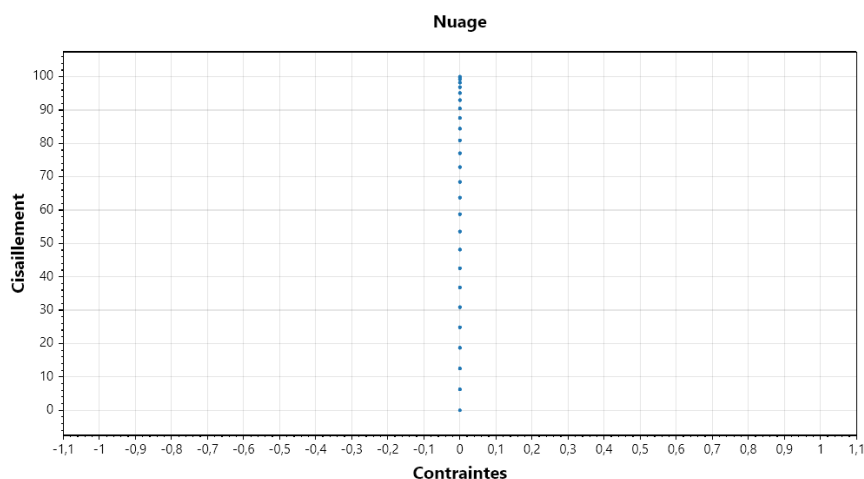


FIGURE 6 – Trajet pour torsion pure : Méthode originelle 1989 (chronocad)

3.2.4 Discussion

De même que pour la traction uniaxiale, les trois courbes obtenues sont confondues. Cette identité des résultats s'explique par la simplicité de ces cas de référence ; l'intérêt de l'étude portera donc sur l'analyse de cas plus complexes

3.3 Détermination des Paramètres α et β

Les paramètres sont identifiés graphiquement en reliant les points maximaux des deux essais. α est la pente, β l'ordonnée à l'origine. Par exemple, pour les chargements considérés (traction-compression avec $\sigma_a = 100$ MPa, torsion avec $\tau_a = 50$ MPa), on obtient $\alpha = 0.3$ et $\beta = 50$ MPa, donnant la limite de fatigue tracée sur le diagramme.

Observations Le chargement en traction rompt pour ce critère, tandis que le chargement en torsion pure ne rompt pas.

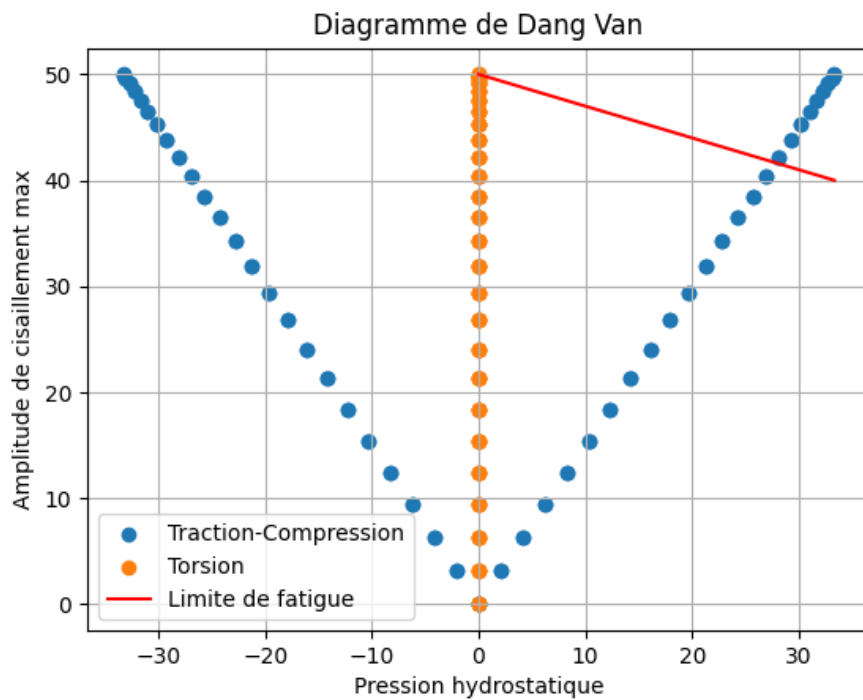


FIGURE 7 – Diagramme de Dang Van avec limite de fatigue

4 Annexe : Code Python

Le code source est disponible sur <https://github.com/tiffank1802/DangVan.git>